金鍏電子股份有限公司

2023年溫室氣體盤查報告書

盤查期間：2023年1月1日~2023年12月31日

版次：

2024 年 10月 30 日

目　　錄

第一章、公司簡介 1
1.1 公司概況 1
1.2 公司組織 2
第二章、組織邊界設定 3
2.1 推動組織及架構 3
2.2 組織邊界 3
2.3 報告邊界 4
2.3.1　顯著性評估準則 4
2.3.2　報告邊界設定 4
2.4 溫室氣體總排放量 5
2.5 排除門檻 5
第三章、溫室氣體量化 6
3.1 量化方法 6
3.2 量化方法變更說明 7
3.3 排放係數管理 7
3.4 排放係數變更說明 8
3.5 溫室氣體排放減量與移除增量計畫 8
3.6 數據品質 8
3.6.1　直接及間接溫室氣體排放源數據資料品質 8
3.6.2　盤查數據不確定性管理 ..... **錯誤！尚未定義書籤。**
第四章、基準年 9
4.1 基準年選定 9
4.2 基準年之重新計算 10
第五章、溫室氣體資訊管理與盤查作業程序 11

5.1 溫室氣體盤查管理作業程序 11
5.2 溫室氣體盤查資訊管理 11
第六章、查證 12
6.1 查證作業準則 12
6.2 查證保證等級 12
6.3 實質性議題 12
6.4 內部查證 12
6.5 外部查證 12
第七章、報告書之責任、目的及格式 13
7.1 報告書之責任 13
7.2 報告書之目的 13
7.3 報告書之格式 13
7.4 報告書之取得與傳播方式 13
第八章、報告書涵蓋期間、發行及管理 14
8.1 報告書涵蓋期間 14
8.2 報告書製作與管理 14
第九章、參考文獻 15

第一章、公司簡介

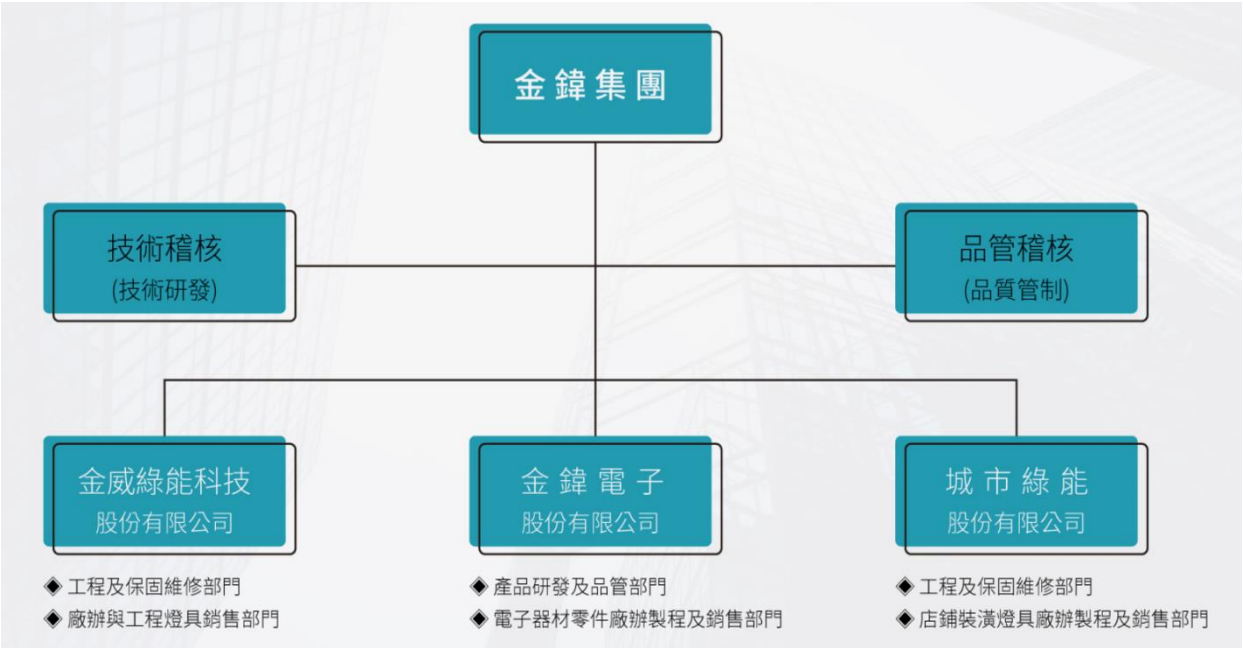
1.1 公司概況

公司名稱：金鍏電子工業股份有限公司（GOLDEN WAY ELECTRONICS CORP.,LTD），成立日期：1995年12月，員工人數：台灣約79人，主要商品與服務項目包含有：LED燈具、螢光燈電子式安定器、HID電子式安定器、調光電子式安定器、調光控制系統、啟動器之設計研發。

看到傳統照明受到LED新技術的破壞性衝擊，金鍏電子決心轉型成為LED照明系統廠商，整合電子、LED、燈具、散熱、光學、軟體程式等相關技術，跳脫原有傳統照明燈管、燈泡的束縛，發揮LED高效能、長壽命、易控制等三大特色，開發出一種全新技術的LED光板式組合式燈具，適用於辦公大樓、工廠、醫院、賣場、倉庫等商業場所。LED光板式燈具最大特點，燈具系統效率可達180lm/W,相較於市面LED燈管、LED平板燈等80~90lm/W照明商品可以節電50%，如果與傳統T5、T8燈具相比，省電高達65%~80%，節電效益更是可觀。目前國內有不少企業已安裝使用當中，協助中小企業每年節省數十萬到上百萬電費，大企業節省數百萬到數千萬的電費。

1.1 公司組織

金鍏電子工業股份有限公司（GOLDEN WAY ELECTRONICS CORP.,LTD）組織架構如下:



第二章、組織邊界設定

2.1 推動組織及架構

本公司組織碳盤查推動組織，主要由管理部推動進行，公司推動小組組織架構圖如下表所示。

專案小組成員與工作內容

姓名	單位/職稱	工作內容
林坤德	董事長	計畫主持人（工作規劃、督導）
路德根	董事長特助	內部聯繫與資料取得協助
	管理部/採購	資料提供與整理
顏維成	金屬中心	計畫聯絡人及協同管理(負責盤查計畫相關)

2.2 組織邊界

金鍏電子股份有限公司之ISO 14064-1:2008溫室氣體盤查採自願性方案。本公司百分之百持有本廠之報告控制權，盤查之溫室氣體排放量亦百分之百屬於本廠溫室氣體盤查之組織邊界如下：

地址：222新北市深坑區北深路三段270巷18號4號樓之1

2.3 報告邊界

2.3.1 顯著性評估準則

本公司顯著性評估準則考量以下項目：活動數據取得困難度(A)x排放係數取得複雜度(B)x法規、客戶或公司要求(C)x改善難易度(D)類別2~6依顯著性評估準則，經溫室氣體盤查小組決議當評估結果分數大於9列為顯著性並納入盤查；若為法規或客戶強制性要求時則應列入盤查。若列為顯著性，但不納入盤查時，於「溫室氣體排放清冊之表2_報告邊界-顯著性評估」之備註欄描述原由。

2.3.2 報告邊界設定

本公司之營運邊界包含直接(類別 1)、能源間接(類別 2) ，如下表所示：

表　金鍏電子股份有限公司營運邊界彙整表

報告邊界	排放源
直接排放源 (類別1)	1. 公務車 2. 焊接 3. 化糞池 4. 冰箱 5. 冷氣
能源間接排放源 (類別2)	1. 廠區台電電力

2.4 溫室氣體總排放量

一、2023年金鍏電子股份有限公司之溫室氣體總排放量如「表2.6_溫室氣體排放總量」所示：

一、直接溫室氣體排放各別溫室氣體排放量：

項目	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	NF_3	七種溫室氣體年總排放當量	生質排放量
排放當量(公噸CO_2e/年)	27.8113	7.1837	0.6895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	35.685	0.000
氣體別占比	77.94%	20.13%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

二、全廠七大溫室氣體排放量統計

項目	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	NF_3	七種溫室氣體年總排放當量	生質排放量
排放當量(公噸CO_2e/年)	144.1142	7.1837	0.6895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	151.987	0.000
氣體別占比	94.82%	4.73%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

二、本公司無使用生質相關碳排放量及移除量。

2.5 排除門檻

顯著性門檻：其異動量佔基準年比例為3%。

第三章、溫室氣體量化

3.1 量化方法

本公司採用之排放係數原則為優先使用量測或質量平衡計算所得係數，其次為國家排放係數或國家區域外之排放係數，若無適用之排放係數時則採用國際公告之適用係數。

各種排放源與溫室氣體計算公式如下：

溫室氣體排放量 = 活動數據 × 排放係數 × 全球暖化潛勢係數(GWP值)

本公司各權責單位依「溫室氣體盤查管理程序」進行溫室氣體排放源鑑別，調查所屬單位設備或製程。

直接溫室氣體排放量(Category 1)計算公式

(1) 堆高機柴油 CO2、CH4、N2O 排放量計算:

CO2、CH4、N2O 排放量 = 柴油年使用量 × 排放係數 × GWP

柴油年使用量 = 採購量

→經盤查金鍏電子堆高機採用傳統人力形式，無使用柴油。

(2) 公務車車用汽、柴油 CO2、CH4、N2O 排放量計算:

CO2、CH4、N2O 排放量 = 汽、柴油年使用量 × 排放係數 × GWP

→經盤查金鍏電子公務車使用汽油、柴油兩種。

汽油年使用量 = 採購量 7.4715 公秉)

柴油年使用量 = 採購量(4.1835 公秉)

(3) 化糞池 CH4 排放量計算:

CH4 排放量 = 年排放人時數 × 化糞池排放係數 × 單位換算 × GWP

- 化糞池排放係數 = 每人每小時汙水量 × 汙水濃度 × BOD 排放因子 × 化糞池處理效率
- 單位換算 = (10^-6 kg/mg)

(4) 滅火器 CO2 排放量計算: CO2 排放量 = 滅火器年度補

充量 × 排放係數 × GWP

（5） 冷媒 HFCs 排放量計算: CO2 排放量 = 冷媒年度補充量 × 排放因子 X 排放係數 × GWP

3.2 量化方法變更說明

溫室氣體排放量量化依據排放係數法，方法如下：

二氧化碳排放當量(CO2e)=活動數據×排放係數×溫暖化潛勢(GWP)

或使用質量平衡法，指直接填充物質的多寡之進出、消耗質量平衡計算溫室氣體排放量。

3.3 排放係數管理

各種不同的溫室氣體排放源依據：溫室氣體盤查工具之「溫室氣體排放係數管理 表6.0.4版」、「產品碳足跡資訊網」以及SimaPro軟體資料庫選用適當之排放係數選用適當之排放係數，計算其排放量。

3.4 排放係數變更說明

排放量計算係數若因資料來源之係數如行政院環保署最新公告之「溫室氣體排放係數管理表」、經濟部能源局最新公告電力排放係數、IPCC公告最新全球暖化潛勢、碳足跡資訊網或國際碳足跡資訊資料庫(例如SimaPro生命週期評估軟體)等數值變更符合實際排放狀況時，則除重新建檔及計算外，並說明變更資料與原資料之差異處。

3.5 溫室氣體排放減量與移除增量計畫

本公司現階段以盤查了解自身溫室氣體排放量為主，後續將針對排放熱點進行溫室氣體排放減量與移除規劃

3.6 數據品質

3.6.1 直接及間接溫室氣體排放源數據資料品質

依照「ISO14064-1:2018溫室氣體盤查）管理程序」之相關性（Relevance）、完整性（Completeness）、一致性（Consistency）、透明度（Transparency）及精確度（Accuracy）等原則進行。

第四章、基準年

4.1 基準年選定

本公司以2023年為溫室氣體盤查之基準年，總溫室氣體排放量為(151.987)公噸CO2e，由外部專家金屬工業研究發展中心協助本公司進行溫室氣體盤查。

一、直接溫室氣體排放各別溫室氣體排放量：

項目	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	NF_3	七種溫室氣體年總排放當量	生質排放量
排放當量(公噸CO_2e/年)	27.8113	7.1837	0.6895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	35.685	0.000
氣體別占比	77.94%	20.13%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

二、全廠七大溫室氣體排放量統計

項目	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	NF_3	七種溫室氣體年總排放當量	生質排放量
排放當量(公噸CO_2e/年)	144.1142	7.1837	0.6895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	151.987	0.000
氣體別占比	94.82%	4.73%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

4.2 基準年之重新計算

未來年度盤查在發生下列基準年清冊變更條件下，必須重新設定基準年並計算其基準年溫室氣體盤查清冊：

報告邊界或組織邊界之改變，導致溫室氣體排放量變動超過顯著性門檻3%時。

當排放源的所有權或控制權發生轉移時，基準年的排放量變動超過顯著性門檻3%時。

溫室氣體量化方法改變、單一或累積誤差，導致溫室氣體排放量變動超過顯著性門檻3%時。未來基準年若有變更將依本公司規定進行修改。

第五章、溫室氣體資訊管理與盤查作業程序

5.1 溫室氣體盤查管理作業程序

本公司係依據ISO14064-1：2018對文件與紀錄保存之要求及本公司管理溫室氣體盤查作業之需求，訂定溫室氣體盤查管理程序與溫室氣體內部查證作業管理程序，為溫室氣體盤查管理程序與相關管制程序文件。

5.2 溫室氣體盤查資訊管理

本公司依據行政院環境保護署國家溫室氣體登錄平台「溫室氣體排放係數管理表 (6.0.4版本)」建置「溫室氣體盤查管理程序」，維持本公司溫室氣體盤查作業運作，以符合國際標準ISO14064-1：2018對資訊管理的要求，並供作為管理階層決策參考，以降低組織溫室氣體排放量。

第六章、查證

6.1 查證作業準則

遵循ISO 14064-1:2018 ISO 14064-3:2018

6.2 查證保證等級

本公司 2023年溫室氣體查證之保證等級，為合理保證等級

6.3 實質性議題

本公司溫室氣體盤查作業之實質性門檻設定為5%

6.4 內部查證

無

6.5 外部查證

無

第七章、報告書之責任、目的及格式

7.1 報告書之責任

本報告書中溫室氣體排放清冊設計係依下列原則相關的資訊具相關性、完整性、一致性、準確性及透明度。本報告書之製作係出於自願性，非為了符合或達到特定之法律責任所製作。

7.2 報告書之目的

提早了解本公司溫室氣體排放現況，及早因應國家及國際趨勢。

7.3 報告書之格式

依據 ISO 14064-1:2018 對溫室氣體報告書之內容要求進行製作，並參考溫室氣體盤查報告書撰寫規範。

7.4 報告書之取得與傳播方式

聯絡單位: 董事長室

聯絡人: 路德根特助

通訊地址: 222新北市深坑區北深路三段270巷18號4號樓之1

第八章、報告書涵蓋期間、發行及管理

8.1 報告書涵蓋期間

本報告書涵蓋期間為(2023/01/01到2023/12/31)。

報告書製作與管理本報告書涵蓋期間為(2023/01/01到2023/12/31)。

8.2 報告書製作與管理

本報告書係依照ISO 14064-1:2018標準要求製作。僅供內部溫室氣體管理及第三者查證應用。報告書發行後生效，其有效期限至報告書修改或廢止為止。本報告書經管理代表核准後公告，原始文字版本由本公司保管，本公司溫室氣體清冊之預期用途為：自願揭露之年度報告，作為與客戶及利害相關者溝通之用。

第九章、參考文獻

本報告書係參考下列文獻製作：

1. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006.10.

2. Intergovernmental Panel on Climate Change, The Fifth Assessment Report : Climate Change 2014 – The Science of Climate Change, 2014.

3. ISO 14064-1：2018, Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.

4. 經濟部標準檢驗局「CNS 14064溫室氣體第一部份：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範」，中文版，110年01月。

5. 行政院環保署「溫室氣體盤查與登錄指引」，111年05月